

Business intelligence

Définition :

La Business Intelligence est le processus technologique qui transforme des **données brutes** en **informations exploitables** pour faciliter la prise de décision stratégique.

"La BI, c'est délivrer la bonne information, à la bonne personne, au bon moment."

Les 4 Niveaux d'Analyse :

Le concept de BI ne se limite pas à regarder le passé. Il évolue selon quatre niveaux de complexité et de valeur ajoutée. Votre projet semble viser les niveaux 1 et 2, avec une ambition vers le 3 via l'IA.

Analyse Descriptive (Le Passé) : *"Que s'est-il passé ?"*

- C'est la BI traditionnelle. Elle agrège les données historiques.
- *Exemple* : Quel est le chiffre d'affaires des entreprises de la filière X l'an dernier ?

Analyse Diagnostique (Les Causes) : *"Pourquoi cela est-il arrivé ?"*

- On "fore" dans la donnée (Drill-down) pour trouver des corrélations.
- *Exemple* : Pourquoi la performance a-t-elle chuté dans la région Nord ?

Analyse Prédictive (Le Futur) : *"Que va-t-il se passer ?"*

- Utilisation de modèles statistiques et de Machine Learning pour projeter des tendances.
- *Exemple* : Quelle sera la demande probable pour le prochain semestre ?

Analyse Prescriptive (L'Action) : *"Que devrions-nous faire ?"*

- L'outil suggère des actions concrètes basées sur les prévisions.

Les 4 Piliers de l'Architecture Business Intelligence

1. La Consolidation

Les données d'une organisation sont naturellement dispersées et hétérogènes (formats différents, sources multiples). Le premier concept de la BI est de **centraliser** ces flux. L'objectif est de créer une "source unique de vérité" où toutes les données sont rassemblées au même endroit, éliminant les silos d'information.

Logiciels et Outils associés :

- **Bases de données relationnelles (SGBD)** : Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL. Ce sont les coffres-forts où vous stockerez vos données épurées .
- **Cloud Data Warehouses (Big Data)** : Snowflake, Google BigQuery, Amazon Redshift, Azure Synapse.
- **Data Lakes** : Pour stocker les données brutes avant traitement (ex: stockage S3, Azure Data Lake).

2. L'ETL (Extraction, Transformation, Chargement)

C'est le moteur logique de la BI. Il désigne le cycle de vie de la donnée avant son analyse :

- **Extraction** : La récupération de la matière première depuis les sources.
- **Transformation** : Le nettoyage, la normalisation et le calcul. C'est ici que l'on convertit une donnée technique en une donnée métier (règles de gestion, formats standardisés).

- **Chargement** : L'écriture de la donnée propre dans la base de stockage finale.

Logiciels et Outils associés :

- **Code & Scripting (Votre approche)** : **Python** est le roi ici. Vous utiliserez **Scrapy/Selenium** pour l'extraction et **Pandas/NumPy** pour la transformation .
- **ETL Traditionnels** : Talend, Informatica, Microsoft SSIS.
- **ETL Modernes / No-Code** : Alteryx, Fivetran, **Power Query** (intégré à Excel et Power BI).

3. La Modélisation (Faits et Dimensions)

C'est la structure logique qui permet l'analyse. Contrairement aux bases de données classiques, la BI organise l'information en deux catégories distinctes :

- **Les Faits (Mesures)** : Ce sont les données quantitatives. Ce sont des valeurs numériques qui représentent la performance (ce que l'on compte, additionne ou moyenne).
- **Les Dimensions (Axes d'analyse)** : Ce sont les données qualitatives. Elles fournissent le contexte (le "qui", "quand", "où", "quoi") et servent à filtrer ou regrouper les faits.

Logiciels et Outils associés :

- **Langages de Modélisation** : **SQL** (pour créer les vues et tables) et **DAX** (Data Analysis Expressions) utilisé dans l'écosystème Microsoft.
- **Outils de Modélisation Sémantique** : Le moteur de modélisation intégré à **Power BI**, Microsoft Analysis Services (SSAS), dbt (data build tool).

4. La Restitution (Reporting et Dataviz)

C'est l'interface finale. Le concept ici est la **synthèse**. Il s'agit

de présenter les indicateurs clés calculés lors de la modélisation sous forme visuelle pour permettre une lecture immédiate des tendances et des écarts, sans avoir à consulter les données brutes sous-jacentes.

Logiciels et Outils associés :

- **Leaders du marché :** Microsoft Power BI (votre cible) , Tableau, Qlik Sense.
- **Web / Code :** Bibliothèques Python comme Streamlit ou Plotly (pour des prototypes rapides), Google Looker Studio.